

Examen Final

Questions de cours (8 points) :

- Donner la définition de la magnétostatique.
- Citer 2 méthodes permettant de détecter le champ magnétique créé par un aimant.
- Comment sont orientées les lignes de champ magnétique autour d'un aimant (droit), et quelle est la direction du vecteur champ magnétique par rapport aux lignes de champ ?
- Quelle est la différence entre la force de Lorentz et la force de Laplace ?
- Déterminer le sens du vecteur manquant (Fig.1) :

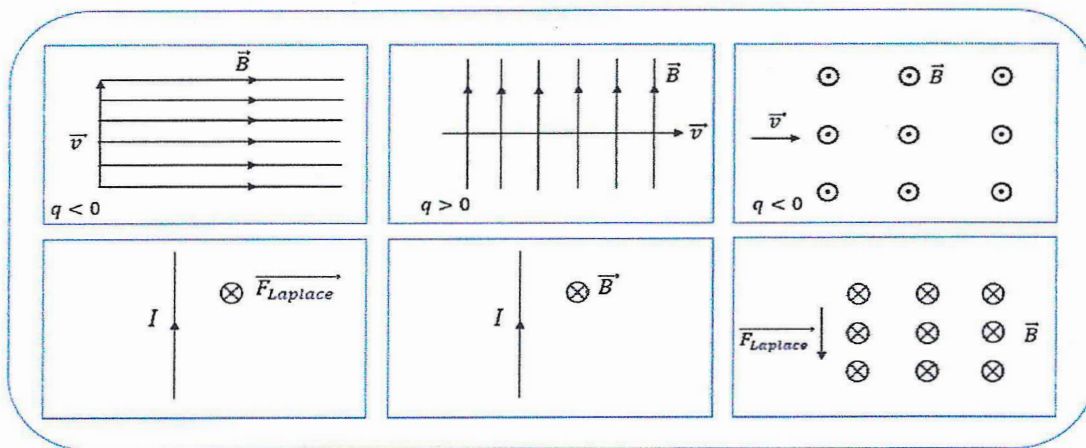


Figure 1

- Citer 3 règles d'orientation permettant de trouver le sens du vecteur champ magnétique.
- Remplissez les cases vides du tableau suivant :

	Electrostatique	Magnétostatique
Source du champ		Charges en mouvement
Circulation du champ	$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$	
Flux du champ à travers une surface fermée	$\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$	
Potentiel	$\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V$	

- Donner l'équation de Biot-Savart pour un champ magnétique $\vec{B}$ créé en un point M de l'espace par une répartition surfacique de courant (en précisant le nom de chaque lettre figurant dans la formule).
- La loi de Lenz-Faraday est donnée par : $e = -\frac{d\phi}{dt}$. Que signifie physiquement le signe moins "-" dans cette équation.
- Écrire la forme intégrale de l'équation de Maxwell-Gauss.

Exercice (12 points) :

Partie 1 (Théorème de Gauss) {3 points}

Donner l'expression du *champ électrostatique* et du *potentiel* créés par une sphère (Fig.2) de centre o et de rayon R , chargée uniformément en surface ($\sigma > 0$). On prend l'origine des potentiels à l'infini $V(\infty) = 0$.

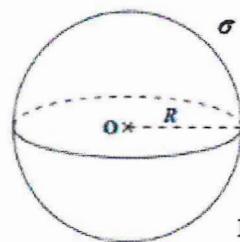


Figure 2

Partie 2 (Condensateurs) {4 points}

Soit le groupement de condensateurs suivant (Fig.3) :

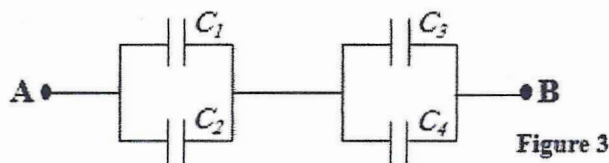


Figure 3

1. Déterminer la capacité équivalente C_{AB} .
2. Déterminer la tension V_2 aux bornes du condensateur C_2 . En déduire la charge Q_1 .
3. Déterminer les charges Q_3 et Q_4 .
4. Déterminer la tension V_{AB} par 2 méthodes.

On donne : $Q_2 = 30 \mu C$, $C_1 = C_3 = 10 \mu F$, $C_2 = C_4 = 20 \mu F$.

Partie 3 (Lois de Kirchhoff) {5 points}

Soit le circuit représenté par la Fig.4 :

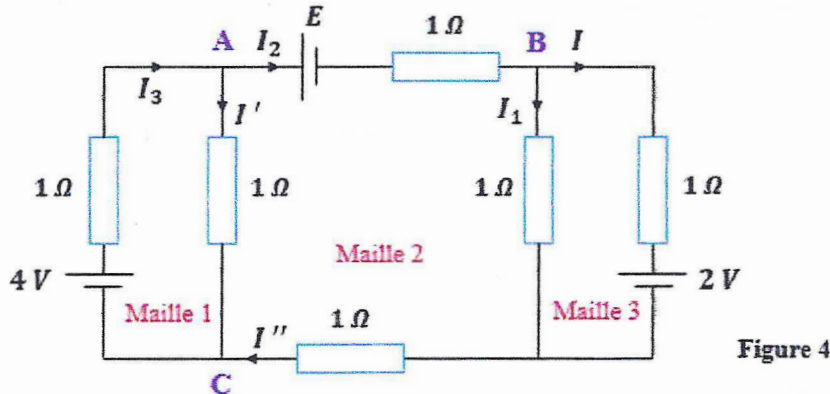


Figure 4

1. En appliquant la loi des nœuds, déterminer les expressions des courants : I' (à partir du nœud A, en fonction de I_2 et I_3), I (à partir du nœud B, en fonction de I_1 et I_2), et I'' (à partir du nœud C, en fonction de I_2).
2. En appliquant la loi des mailles, exprimer les courants I_1 , I_2 et I_3 en fonction de E .
Remarque : Le système d'équations obtenu à partir des 3 mailles ne doit pas contenir I' , I , et I'' , remplacer-les par les expressions obtenues à partir de la question 1.
3. Calculer les valeurs de I_1 , I_2 et I_3 . On donne $E = 0.5 V$.



Naviguez avec audace, soyez les pionniers de l'inexploré, vibrez au rythme des équations de Maxwell, et que la force de vos idées résonne comme un champ magnétique puissant !

Questions de cours : **08 Points**① Définition magnétostatique :

* Étude du champ magnétique dans des situations indépendantes du Temps, et aussi dans les ARQS. (0,5)

② 2 Méthodes pour détecter le champ magnétique :

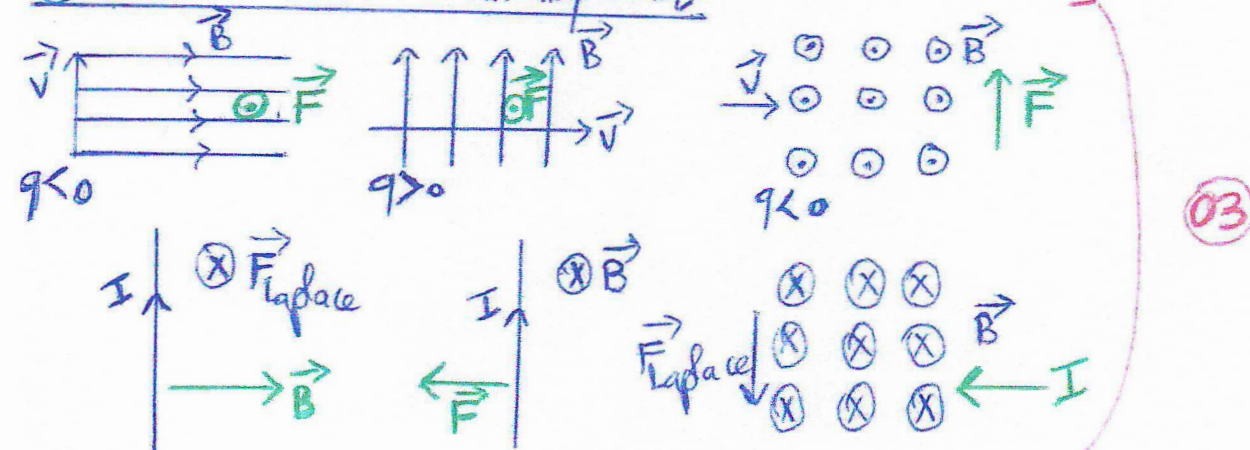
* Aiguille aimantée (ou boussole).
* Limaille de Fer. (0,5)

③ Lignes de champ et champ magnétique :

* Lignes de champ $\Rightarrow$ pôle Nord $\rightarrow$ pôle Sud.
* Champ magnétique $\Rightarrow$ Tangent aux lignes de champ. (0,5)

④ Différence entre Force de Lorentz et Laplace :

* Force de Lorentz $\Rightarrow$ Effet sur les charges $\Rightarrow$ Niveau Microscopique. (0,5)
* Force de Laplace $\Rightarrow$ " sur les courants $\Rightarrow$ " Macroscopique.

⑤ Sens du Vecteur magnétique :⑥ Règles d'orientations :

* Tire-bouchon * Main droite (ou pouce droit) * Bonhomme d'Ampère. (0,75)

⑦ Tableau :

* Source du champ: Charges fixes * Circulation: $\oint \vec{B} d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{enlacées}$ (0,1)
* Flux: $\oint \vec{B} d\vec{s} = 0$ * Potentiel: $\vec{B} = \text{Rot} \vec{A}$

⑧ Loi Biot-Savart:

$$* \vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_{(S)} \frac{\vec{j}_S ds \wedge \vec{u}}{r^2}$$

Avec: μ_0 : perméabilité magnétique * $\vec{j}_S$: vecteur densité courant surfacique * ds : élément de surface * $\vec{u}$: vecteur unitaire
 r : distance entre l'élément de surface et le point M.

0,5

⑨ Sens du signe moins:

$\mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt}$ * le signe moins indique que la f.ém induite s'oppose à la variation du flux magnétique qui la crée.

0,5

⑩ Forme intégrale de l'équation de Maxwell - Gauss:

$$* \oint_{(S)} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_{(V)} \rho dV = \frac{\Phi_{int}}{\epsilon_0}$$

0,25

Exercice:

12 Points

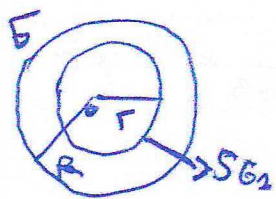
Page 3

Partie 1: 03 Points.

① Expression du champ:

Par raison de symétrie, le champ est radial (invariant par rotation autour de O et $\vec{e}_r$) $\Rightarrow$ le champ est constant en tout point de la surface de Gauss $\Rightarrow$ On prend comme S_0 une sphère de centre O et de rayon r .

1er cas $r < R$:



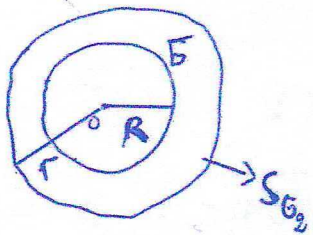
$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

$$Q_{int} = 0 \Rightarrow \boxed{E(r < R) = 0}$$

0,5

0,25

2ème cas $r \geq R$:



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$$

$$* \oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \oint \|\vec{E}\| \cdot \|d\vec{S}\| \cdot \cos 0 = E \cdot S_{G2} = E \cdot 4\pi r^2$$

$$* Q_{int} = \rho \cdot V = \rho \cdot 4\pi R^3$$

$$\Rightarrow E \cdot 4\pi r^2 = \frac{\rho \cdot 4\pi R^3}{\epsilon_0} \Rightarrow \boxed{E(r \geq R) = \frac{\rho R^3}{\epsilon_0 r^2}}$$

0,75

② Potentiel:

$$\vec{E} = -\text{grad } V \Leftrightarrow dV = -\vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -E dr \Rightarrow V = -\int E dr$$

0,5

1er cas ($r < R$): $E(r < R) = 0 \Rightarrow V = C$

2ème cas ($r \geq R$): $V = -\frac{\rho R^3}{\epsilon_0} \int \frac{dr}{r^2} \Rightarrow V = \frac{\rho R^3}{\epsilon_0 r} + K$

$$* \text{On a: } V(\infty) = 0 \Rightarrow 0 = 0 + K \Rightarrow \boxed{V(r \geq R) = \frac{\rho R^3}{\epsilon_0 r}}$$

0,5

* D'après la continuité du potentiel $\Rightarrow V(r < R) = V(r \geq R)$ avec $r = R$

$$\Rightarrow C = \frac{\epsilon R^2}{\epsilon_0 R} \Rightarrow C = \frac{\epsilon R}{\epsilon_0}$$

Donc $V(r < R) = \frac{\epsilon R}{\epsilon_0}$

0,5

Partie 2: 04 Points

① Capacité équivalente entre A et B:

* C_1 et C_2 en parallèle $\Rightarrow C_{12} = C_1 + C_2 = 10 + 20 \Rightarrow C_{12} = 30 \mu F$

* C_3 et C_4 en // $\Rightarrow C_{34} = C_3 + C_4 = 10 + 20 \Rightarrow C_{34} = 30 \mu F$

* C_{12} et C_{34} en série $\Rightarrow \frac{1}{C_{AB}} = \frac{1}{C_{12}} + \frac{1}{C_{34}} = \frac{1}{30} + \frac{1}{30} \Rightarrow C_{AB} = 15 \mu F$

0,75

② Tension V_2 et charge Q_1 :

* $C_2 = \frac{Q_2}{V_2} \Rightarrow V_2 = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{30}{20} \Rightarrow V_2 = 1,5 V$

0,5

* On a: C_1 et C_2 en parallèle $\Rightarrow V_1 = V_2 = V_{12} = 1,5 V$

0,25

$\Rightarrow C_1 = \frac{Q_1}{V_1} \Rightarrow Q_1 = C_1 \cdot V_1 = 10 \times 1,5 \Rightarrow Q_1 = 15 \mu C$

0,25

③ Q_3 et Q_4 : * C_3 et C_4 en parallèle $\Rightarrow Q_{34} = Q_3 + Q_4 = 15 + 30 = 45 \mu C$

* C_{12} et C_{34} en série $\Rightarrow Q_{12} = Q_{34} = 45 \mu C$

0,25

$\Rightarrow V_{34} = \frac{Q_{34}}{C_{34}} = \frac{45}{30} \Rightarrow V_{34} = 1,5 V$

0,25

* C_3 et C_4 en parallèle $\Rightarrow V_3 = V_4 = V_{34} = 1,5 V$

0,25

* $Q_3 = C_3 \cdot V_3 = 10 \cdot 1,5 \Rightarrow Q_3 = 15 \mu C$

0,5

* $Q_4 = C_4 \cdot V_4 = 20 \cdot 1,5 \Rightarrow Q_4 = 30 \mu C$

④ V_{AB} :

Méthode 1: C_{12} et C_{34} en série $\Rightarrow V_{AB} = V_{12} + V_{34}$

$$\Rightarrow V_{AB} = 1,5 + 1,5 \Rightarrow \boxed{V_{AB} = 3V}$$

0,25

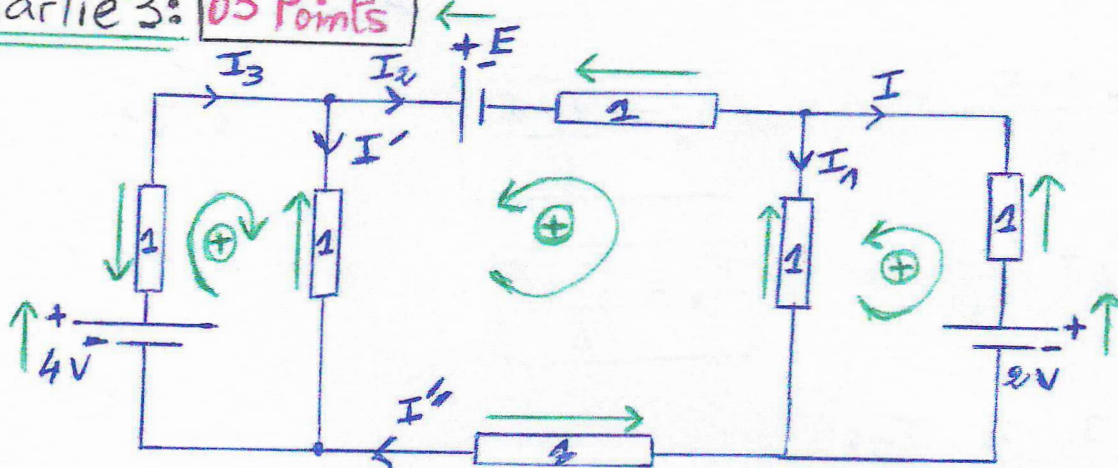
Méthode 2: $C_{AB} = \frac{Q_{AB}}{V_{AB}} \Rightarrow V_{AB} = \frac{Q_{AB}}{C_{AB}}$

On a: $Q_{AB} = Q_{12} = Q_{34} = 45 \mu C$; $C_{AB} = 15 \mu F$

0,5

$$\Rightarrow V_{AB} = \frac{45}{15} \Rightarrow \boxed{V_{AB} = 3V}$$

Partie 3: 05 Points



0,25

① Expressions I, I', I'' :

$$* I_3 = I' + I_2 \Rightarrow \boxed{I' = I_3 - I_2}$$

$$* I_2 = I + I_1 \Rightarrow \boxed{I = I_2 - I_1}$$

$$+ I_3 = I' + I'' \Rightarrow I'' = I_3 - I' = I_3 - (I_3 - I_2) \Rightarrow \boxed{I'' = I_2}$$

0,75

② Expressions: I_1, I_2, I_3 :

$$\text{Maille 1: } 4 - I_3 - I' = 0 \Rightarrow 4 - I_3 - (I_3 - I_2) = 0 \\ \Rightarrow 4 - 2I_3 + I_2 = 0 \dots \dots \dots \text{Eq(1)}$$

0,75

$$\text{Maille 2: } E - I' + I'' + I_1 + I_2 = 0 \Rightarrow E - (I_3 - I_2) + I_2 + I_1 + I_2 = 0 \\ \Rightarrow E + I_1 + 3I_2 - I_3 = 0 \dots \dots \dots \text{Eq(2)}$$

0,75

$$\text{Maille 3: } 2 + I - I_1 = 0 \Rightarrow 2 + (I_2 - I_1) - I_1 = 0 \Rightarrow -2I_1 + I_2 + 2 = 0 \dots \dots \dots \text{Eq(3)}$$

0,75

On a:
$$\begin{cases} 4 - 2I_3 + I_2 = 0 & \dots\dots\dots \text{Eq ①} \\ E + I_1 + 3I_2 - I_3 = 0 & \dots\dots\dots \text{Eq ②} \\ -2I_1 + I_2 + 2 = 0 & \dots\dots\dots \text{Eq ③} \end{cases}$$

Eq ③ $\Rightarrow I_1 = \frac{1}{2}I_2 + 1 \dots\dots\dots (*)$

* dans Eq ② $\Rightarrow E + \frac{1}{2}I_2 + 1 + 3I_2 - I_3 = 0$

$\Rightarrow E + \frac{7}{2}I_2 - I_3 + 1 = 0 \dots\dots\dots (\#)$

$\# \times (-2) \Rightarrow -2E - 7I_2 + 2I_3 - 2 = 0 \dots\dots\dots (\times)$

$(\times) + \text{Eq ①} \Rightarrow -2E - 6I_2 + 2 = 0 \Rightarrow \boxed{I_2 = \frac{1-E}{3}}$

Eq ③ $\Rightarrow -2I_1 + \frac{1-E}{3} + 2 = 0 \Rightarrow \boxed{I_1 = \frac{7-E}{6}}$

Eq ① $\Rightarrow 4 - 2I_3 + \frac{1-E}{3} = 0 \Rightarrow \boxed{I_3 = \frac{13-E}{6}}$

③ Valeurs de I_1, I_2, I_3 :

On a: $E = 0,5 \text{ V}$

$\Rightarrow \boxed{I_1 = 1,083 \text{ A}} ; \boxed{I_2 = 0,1667 \text{ A}} ; \boxed{I_3 = 2,083 \text{ A}}$

0,25

0,75

0,75